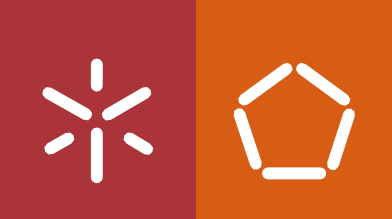




**Monitorização Inteligente de Fluxos e
Processos de Dados em Meio
Hospitalar**

Luís Miguel Pedrosa da Silva

Universidade do Minho
Escola de Engenharia





Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Luís Miguel Pedrosa da Silva

Monitorização Inteligente de Fluxos e Processos de Dados em Meio Hospitalar

Relatório de Trabalho de Projeto de Mestrado
Mestrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de
Informação – Área de Especialização em Engenharia de
Sistemas de Informação

Trabalho efetuado sob a orientação do
Professor Tiago Guimarães

DIREITOS DE AUTOR E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TRABALHO POR TERCEIROS

Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por terceiros desde que respeitadas as regras e boas práticas internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor e direitos conexos.

Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos previstos na licença abaixo indicada. Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um uso do trabalho em condições não previstas no licenciamento indicado, deverá contactar o autor, através do RepositóriUM da Universidade do Minho.

Licença concedida aos utilizadores deste trabalho



Atribuição-NãoComercial

CC BY-NC

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

AGRADECIMENTOS

De acordo com o “Despacho RT-31/2019”, nesta componente devem constar:

- Os agradecimentos do autor, quando aplicável;
- Uma menção ao apoio financeiro, quando aplicável.

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE

Declaro ter atuado com integridade na elaboração do presente trabalho académico e confirmo que não recorri à prática de plágio, nem a qualquer forma de utilização indevida ou falsificação de informações ou resultados em nenhuma das etapas conducente à sua elaboração.

Mais declaro que conheço e que respeitei o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho.

Guimarães, maio de 2026

(Luís Silva)

RESUMO

Monitorização Inteligente de Fluxos e Processos de Dados em Meio Hospitalar

Palavras-chave:

ABSTRACT

Intelligent Monitoring of Data Flows and Processes in Hospitals

Keywords:

ÍNDICE

Direitos de Autor e Condições de Utilização do Trabalho por Terceiros	ii
Agradecimentos	iii
Declaração de Integridade	iv
Resumo	v
Abstract	vi
Lista de Abreviaturas e Siglas	ix
Lista de Figuras	x
Lista de Tabelas	xi
1. Introdução.....	1
1.1 Enquadramento	1
1.2 Objetivos de Investigação	2
1.3 Método de Investigação	3
1.4 Estrutura do Documento	5
2. Revisão da Literatura	6
2.1 Estratégia de Pesquisa Bibliográfica	6
2.2 Sistemas de Informação Hospitalares e Monitorização	7
2.2.1 Sistemas de Informação Hospitalares e Dados em Saúde.....	7
2.2.2 Processos Hospitalares, Fluxos e Desafios Operacionais.....	8
2.2.3 Monitorização de Sistemas de Informação e Processos em Meio Hospitalar	9
2.3 <i>Dashboards</i> e Visualização para Apoio à Monitorização e Decisão	10
2.4 Inteligência Artificial e Automação na Monitorização.....	12
2.4.1 Aplicações de IA na Monitorização	13
2.4.2 Limitações e Desafios.....	14
3. Plano de Projeto.....	16

3.1	Planeamento das Atividades.....	16
3.2	Riscos do Estudo	17
4.	Conclusões e Trabalhos Futuros	19
	Referências.....	21
	Apêndice I.....	25
	Anexo I.....	26

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

DSR *Design Science Research*

EMR *Electronic Medical Records*

FHIR *Fast Healthcare Interoperability Resources*

HIMS *Healthcare Information Management Systems*

IA Inteligência Artificial

RPA *Robotic Process Automation*

SI Sistema de Informação

TI Tecnologias de Informação

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: DSRM for Information Systems - Peffers et al. 2007	4
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Plano de Atividades	16
Tabela 2: Riscos do Estudo	17

1. INTRODUÇÃO

1.1 Enquadramento

A monitorização inteligente de fluxos e processos de dados em meio hospitalar assume um papel cada vez mais relevante no contexto da transformação digital da saúde, caracterizada pela crescente adoção de sistemas de informação clínicos e administrativos (*Global Strategy on Digital Health 2020-2025*). Este processo de digitalização tem vindo a alterar profundamente a forma como as organizações de saúde operam, introduzindo novos desafios associados à gestão de informação, à interoperabilidade entre sistemas e à necessidade de garantir elevados níveis de qualidade e segurança. O simples armazenamento de dados não é suficiente para garantir eficiência operacional e segurança do paciente, sendo necessário dispor de mecanismos que permitam acompanhar, em tempo real, o estado dos processos e dos fluxos de informação (Sheikh et al., 2015). Neste sentido, a capacidade de monitorizar continuamente os sistemas torna-se fundamental para assegurar a continuidade dos serviços e apoiar a tomada de decisão em contextos críticos.

A elevada complexidade dos sistemas hospitalares e a heterogeneidade das fontes de dados tornam essencial a utilização de ferramentas de monitorização capazes de detetar falhas, atrasos e inconsistências, reduzindo o risco de erros e melhorando a fiabilidade da informação (Sheikh et al., 2015). Estes ambientes caracterizam-se pela coexistência de múltiplos sistemas clínicos e administrativos, frequentemente distribuídos e desenvolvidos de forma independente, o que dificulta a obtenção de uma visão integrada sobre o funcionamento global da organização. A ausência de uma monitorização eficaz pode comprometer a deteção precoce de problemas e aumentar a dependência de intervenções manuais e reativas. Neste contexto, as *dashboards* digitais têm demonstrado ser instrumentos eficazes para apoiar a tomada de decisão, sintetizando informação crítica e permitindo uma resposta mais rápida a situações anómalas (Dowding et al., 2015). A centralização da informação em *dashboards* contribui para uma maior visibilidade operacional, ainda que, por si só, não elimine a necessidade de interpretação por parte dos utilizadores.

Paralelamente, têm emergido soluções baseadas em inteligência artificial, nomeadamente modelos de linguagem de larga escala (LLMs), com potencial para apoiar

tarefas de análise, síntese e automatização de processos em saúde, ao processarem grandes volumes de informação e gerarem recomendações ou descrições em linguagem natural (Maity & Saikia, 2025). Estas tecnologias permitem lidar de forma mais eficaz com dados não estruturados, como *logs* e eventos de sistemas, frequentemente gerados em grande escala em ambientes hospitalares. Em ambientes operacionais complexos, agentes de IA e LLMs têm sido utilizados para automatizar tarefas como resumo de *logs*, triagem de alertas e apoio à resposta a incidentes, reduzindo o esforço manual e o tempo de reação (Srinivas et al., 2025). A incorporação destas abordagens na monitorização de sistemas representa uma evolução face às soluções tradicionais, abrindo caminho a modelos mais proativos e inteligentes de gestão operacional.

1.2 Objetivos de Investigação

Dada a relevância do presente tema desta dissertação de mestrado, onde se procura desenvolver uma solução tecnológica orientada à monitorização inteligente de fluxos e processos de dados em meio hospitalar, torna-se essencial definir objetivos que permitam enquadrar o problema, orientar o desenvolvimento da plataforma e avaliar o seu contributo. Neste sentido, com a realização desta dissertação pretende-se a concretização dos seguintes objetivos:

- Identificar as principais necessidades associadas à monitorização de fluxos e processos de dados em ambiente hospitalar;
- Analisar as limitações das abordagens e ferramentas existentes no apoio à monitorização contínua e deteção de falhas nos sistemas hospitalares;
- Definir os requisitos funcionais e técnicos de uma plataforma de monitorização aplicada ao contexto hospitalar;
- Desenvolver uma plataforma para recolha, visualização e acompanhamento dos fluxos de dados;
- Integrar, na plataforma proposta, serviços de inteligência artificial e modelos de linguagem de larga escala (LLMs) já existentes, de forma a apoiar a interpretação, classificação ou priorização de incidentes e a geração de descrições ou recomendações automatizadas;

- Implementar mecanismos de automatização inteligente na resposta a incidentes, tirando partido da integração com agentes/serviços de IA para reduzir a dependência de monitorização contínua por parte de operadores humanos;
- Avaliar o impacto da solução proposta na visibilidade, fiabilidade e eficiência da gestão dos sistemas de informação hospitalares, bem como no potencial de redução do esforço manual associado à monitorização.

A concretização destes objetivos deverá traduzir-se num conjunto de resultados alinhados com a natureza aplicada do presente trabalho. Assim, esta dissertação visa cumprir com os seguintes resultados:

- Documento técnico-científico com revisão da literatura sobre monitorização de dados em saúde, *dashboards* hospitalares, automação inteligente e utilização de LLMs em contextos clínicos e operacionais;
- Plataforma funcional para monitorização de fluxos de dados em ambiente hospitalar, incluindo *dashboards* para visualização do estado de sistemas e processos;
- Implementação de um módulo de integração com pelo menos um serviço de IA/LLM existente (por exemplo, para resumo de *logs*, geração automática de descrições de incidentes ou sugestão de ações de mitigação);
- Mecanismos de notificação e resposta automática a situações anómalas ou falhas detetadas, suportados por regras e/ou agentes de IA, reduzindo a necessidade de intervenção humana contínua;
- Análise crítica dos resultados obtidos, incluindo o contributo da automação inteligente e dos LLMs para a redução do esforço de monitorização e para o aumento da resiliência dos sistemas de informação em saúde, bem como a identificação de limitações e oportunidades de melhoria para trabalhos futuros.

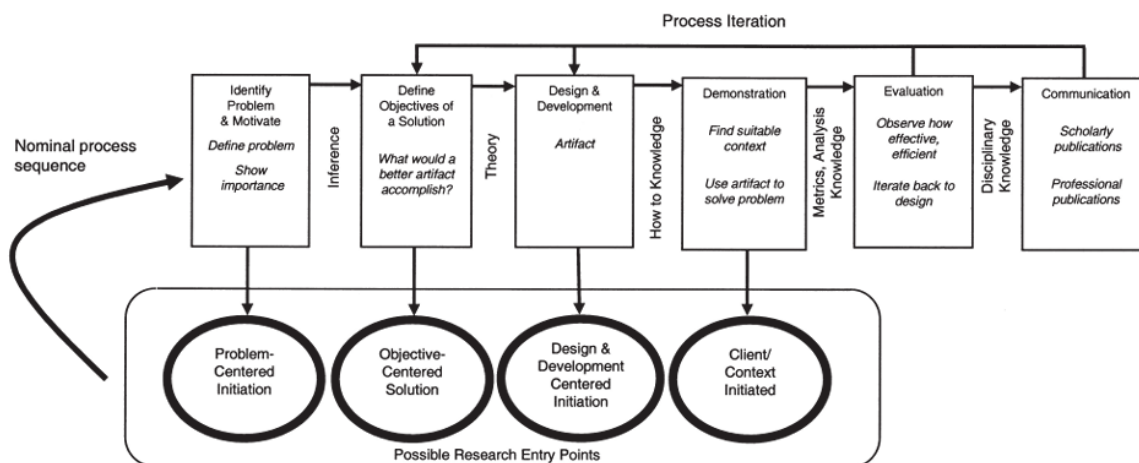
1.3 Método de Investigação

O presente trabalho adota o método de investigação *Design Science Research* (DSR) como abordagem de investigação principal, por se revelar particularmente adequado ao desenvolvimento de soluções tecnológicas orientadas para a resolução de problemas reais no domínio dos Sistemas de Informação (SI). Este método de investigação revela-se

particularmente pertinente no contexto desta investigação, cujo objetivo passa pelo desenvolvimento de uma plataforma de monitorização inteligente aplicada a ambientes hospitalares, integrando mecanismos de visualização, acompanhamento de fluxos de dados e serviços baseados em inteligência artificial.

Neste contexto, será seguido o modelo de *Design Science Research Methodology* (DSRM) proposto por Peffers et al. (2007), o qual organiza o processo de investigação em seis atividades principais, ilustradas na Figura 1: identificação do problema, definição dos objetivos da solução, conceção e desenvolvimento do artefacto, demonstração, avaliação e comunicação dos resultados.

A aplicação desta metodologia permitirá estruturar o desenvolvimento do trabalho de



forma progressiva, partindo da identificação das necessidades e limitações associadas à

Figura 1: DSRM for Information Systems - Peffers et al. 2007

monitorização de sistemas hospitalares, para a definição dos requisitos da solução e posterior desenvolvimento da plataforma proposta. Seguidamente, o artefacto será demonstrado e avaliado, procurando aferir a sua aplicabilidade no apoio à visibilidade operacional, deteção de falhas, interpretação de incidentes e redução do esforço manual de monitorização.

Dada a natureza aplicada da dissertação, o trabalho iniciar-se-á a partir de uma abordagem centrada no problema, uma das possibilidades previstas pela DSRM, uma vez que a investigação parte da identificação de desafios concretos existentes no contexto hospitalar. A metodologia assume, assim, um papel orientador ao longo de todo o processo, assegurando a ligação entre o problema identificado, os objetivos definidos, o artefacto desenvolvido e a avaliação dos resultados alcançados.

1.4 Estrutura do Documento

De forma a facilitar a compreensão do trabalho desenvolvido no âmbito da presente dissertação, bem como do percurso metodológico seguido até ao momento, o documento encontra-se organizado em três capítulos principais. Esta estrutura foi definida com o objetivo de apresentar de forma progressiva o enquadramento do tema, os fundamentos teóricos que sustentam a investigação e uma síntese do trabalho realizado.

O primeiro capítulo é dedicado à introdução do tema em estudo, começando por um enquadramento geral e pela motivação do trabalho, onde é contextualizada a relevância da monitorização inteligente de fluxos e processos de dados em meio hospitalar. Neste capítulo são igualmente apresentados os objetivos da investigação, os resultados esperados e a metodologia adotada para a condução do trabalho, baseada na abordagem de *Design Science Research*. Por fim, é descrita a estrutura do documento, permitindo ao leitor obter uma visão global da organização da dissertação.

O segundo capítulo é dedicado à revisão da literatura, incidindo sobre os principais temas relacionados com o objeto de estudo. Neste capítulo são abordados os conceitos fundamentais associados à monitorização de sistemas de informação em saúde, à utilização de *dashboards* para apoio à monitorização e tomada de decisão, bem como ao papel da inteligência artificial e dos modelos de linguagem de larga escala na automação e interpretação de eventos em contextos operacionais complexos. Esta revisão tem como objetivo enquadrar teoricamente o trabalho, identificar limitações das abordagens existentes e fundamentar a necessidade da solução proposta.

Por fim, o terceiro capítulo apresenta o plano de projeto e a respetiva conclusão intermédia, onde é efetuada uma síntese do trabalho desenvolvido até ao momento. Neste capítulo são destacadas as principais contribuições alcançadas nesta fase da dissertação, bem como delineadas as etapas seguintes a realizar no desenvolvimento da solução proposta e na continuação do trabalho de investigação.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Estratégia de Pesquisa Bibliográfica

A estratégia de pesquisa adotada para a presente revisão da literatura baseia-se numa abordagem estruturada e sistemática, com o objetivo de identificar, selecionar e analisar trabalhos científicos relevantes nas áreas da monitorização de sistemas de informação em saúde, *dashboards* operacionais e inteligência artificial aplicada à análise e automação de processos. Esta abordagem visa assegurar a abrangência temática da revisão, bem como o rigor científico na seleção das fontes utilizadas.

Posto isto, para a pesquisa bibliográfica foram utilizadas bases de dados científicas amplamente reconhecidas, nomeadamente: PubMed, Scopus, IEEE Xplore e Google Scholar. A definição das palavras-chave foi orientada pelos principais eixos conceptuais da dissertação. Foram considerados três grupos temáticos: (i) o contexto hospitalar e os sistemas de informação em saúde; (ii) a monitorização de fluxos, processos e eventos; e (iii) as tecnologias de suporte, incluindo *dashboards* e inteligência artificial. Entre os termos utilizados destacam-se expressões como “*hospital information systems*”, “*healthcare data monitoring*”, “*process monitoring*”, “*data flow monitoring*”, “*operational dashboards*”, “*data visualization in healthcare*”, “*incident detection*”, “*artificial intelligence in healthcare*”, “*intelligent automation*” e “*large language models*”. Sempre que pertinente, foram utilizadas variações e combinações destes termos através de operadores booleanos (AND, OR), permitindo refinar os resultados e assegurar a cobertura adequada dos diferentes subtemas.

Após a realização das pesquisas iniciais, os resultados obtidos foram sujeitos a um processo de seleção progressivo. Numa primeira fase, procedeu-se à análise dos títulos e resumos, com o objetivo de excluir trabalhos claramente desalinhados com o âmbito da investigação. Posteriormente, os artigos potencialmente relevantes foram analisados com maior profundidade, mediante a leitura da introdução, metodologia e conclusões, de forma a avaliar o seu contributo efetivo para as questões orientadoras da revisão. Foram privilegiados estudos que abordassem explicitamente desafios associados à monitorização em ambientes hospitalares, à utilização de *dashboards* em contexto operacional ou à aplicação de técnicas de inteligência artificial na análise de eventos e incidentes.

No que respeita aos critérios de inclusão, foram considerados prioritariamente artigos publicados nos últimos dez anos, de modo a garantir a atualidade da análise, sem prejuízo da inclusão de trabalhos fundacionais relevantes para o enquadramento conceptual. Desta forma, foram apenas incluídos estudos revistos por pares e publicados em revistas científicas ou conferências reconhecidas. Por outro lado, foram excluídos trabalhos de natureza exclusivamente clínica sem componente tecnológica relevante, bem como publicações que não apresentassem contributos claros para a compreensão da monitorização de sistemas ou da automação inteligente em saúde.

A seleção final da literatura teve igualmente em consideração a diversidade metodológica e a existência de evidência empírica, valorizando estudos de caso, implementações reais ou avaliações experimentais que permitissem compreender a aplicabilidade prática das abordagens descritas. Este processo permitiu construir uma base teórica sólida e coerente, que sustenta o desenvolvimento da solução proposta no âmbito da presente dissertação e fundamenta as opções metodológicas e tecnológicas adotadas.

2.2 Sistemas de Informação Hospitalares e Monitorização

2.2.1 Sistemas de Informação Hospitalares e Dados em Saúde

A transformação digital dos sistemas de saúde tem vindo a alterar de forma significativa a forma como os dados clínicos, administrativos e operacionais são gerados, armazenados, analisados e utilizados (Kor, 2026). Neste contexto, os sistemas de informação hospitalares e os registos de saúde eletrónicos assumem um papel central, permitindo armazenar e disponibilizar informação relevante sobre os pacientes e suportando simultaneamente processos clínicos e administrativos. Kor (2026) refere que esta transformação corresponde à transição de modelos tradicionais, frequentemente caracterizados por sistemas fragmentados e registos em papel, para sistemas digitais centrados no paciente e apoiados por infraestruturas de dados em larga escala. O autor salienta ainda que, apesar dos benefícios ao nível da eficiência e apoio à decisão clínica, persistem desafios relacionados com interoperabilidade, governação dos dados e integração de sistemas.

Os sistemas de informação hospitalares constituem, assim, infraestruturas essenciais para a gestão da informação em ambiente hospitalar. Imran et al. (2021) referem que os *Healthcare Information Management Systems* (HIMS) são utilizados por profissionais de saúde e equipas de gestão, funcionando como uma interface entre os cuidados ao paciente e a investigação médica. Estes sistemas assentam em bases de dados que armazenam informação como diagnósticos, prescrições e planos de tratamento, sendo caracterizados por uma produção contínua de dados associados a múltiplos processos hospitalares.

A complexidade destes sistemas resulta, em grande parte, da diversidade dos dados em saúde. Imran et al. (2021) identificam diferentes tipos de dados, incluindo dados clínicos, administrativos, financeiros, imagiológicos e laboratoriais, evidenciando a multiplicidade de fontes que compõem o conjunto de sistemas e fontes de dados hospitalares. Esta diversidade é reforçada pela coexistência de dados estruturados e não estruturados, tais como notas clínicas, imagens médicas e informação proveniente de dispositivos de monitorização.

Para além disso, os dados hospitalares apresentam características associadas ao conceito de *big data*, nomeadamente volume, variedade e velocidade. Mishra e Datla (2025) referem que os sistemas de saúde geram grandes volumes de dados provenientes de diversas fontes, incluindo dispositivos médicos, sensores e registos clínicos, sendo frequentemente necessário processar informação em fluxo contínuo. Esta realidade é agravada pela existência de silos de dados e dificuldades de interoperabilidade entre sistemas, o que dificulta a integração e análise dos dados (Mishra e Datla, 2025).

2.2.2 Processos Hospitalares, Fluxos e Desafios Operacionais

A gestão dos processos clínicos e operacionais em ambiente hospitalar assume um papel crítico na eficiência dos serviços de saúde. A literatura evidencia que a forma como os processos são estruturados pode ter impacto direto no desempenho dos sistemas, nomeadamente ao nível dos tempos de espera, da formação de filas e da ocorrência de estrangulamentos nos serviços (Batubara et al. 2020). Neste contexto, o conceito de fluxo de pacientes assume particular relevância, uma vez que permite compreender o percurso dos pacientes ao longo das diferentes etapas de prestação de cuidados. Ezeanyim et al. (2025) definem *patient flow* como o percurso dos pacientes desde a admissão até à alta, incluindo diagnósticos, tratamentos e transferências entre departamentos. Os autores associam este

conceito à eficiência do serviço, que depende da utilização adequada de recursos, da redução de tempos de espera e da otimização dos processos hospitalares.

No entanto, os hospitais enfrentam desafios significativos ao nível da gestão destes fluxos. Ezeanyim et al. (2025) referem que problemas como sobrelotação dos serviços de urgência, atrasos em diagnósticos e estrangulamentos nos processos de admissão e alta são recorrentes, comprometendo o acesso aos cuidados e a qualidade do serviço prestado. Estes desafios refletem, em muitos casos, um desalinhamento entre a procura e os recursos disponíveis, bem como limitações na capacidade de planeamento e coordenação operacional.

Para compreender e melhorar estes processos, têm sido utilizadas abordagens baseadas em dados, nomeadamente técnicas de análise de processos. Samara e Harry (2025) referem que o *Process Mining* permite analisar *logs* de eventos provenientes de sistemas hospitalares, como EHRs e sistemas de informação clínica, com o objetivo de identificar fluxos de trabalho reais, tempos de execução e desvios face aos processos esperados. Esta abordagem possibilita uma análise objetiva dos processos, permitindo identificar ineficiências, estrangulamentos e oportunidades de melhoria.

Adicionalmente, os autores destacam que a integração de *Process Mining* com abordagens de melhoria contínua permite estruturar intervenções baseadas em evidência, suportadas por dados reais dos sistemas hospitalares. Este processo inclui a recolha de dados, a análise dos fluxos, a implementação de melhorias e a monitorização contínua dos resultados, criando um ciclo iterativo de otimização dos processos hospitalares.

2.2.3 Monitorização de Sistemas de Informação e Processos em Meio Hospitalar

A necessidade de monitorização dos sistemas hospitalares surge como consequência direta da complexidade dos dados e dos processos envolvidos na prestação de cuidados (Mishra e Datla 2025; Park et al. 2025). Neste contexto, a monitorização permite acompanhar o funcionamento dos sistemas e identificar falhas, atrasos ou inconsistências que possam comprometer a eficiência operacional e a qualidade dos cuidados prestados. Mishra e Datla (2025) referem que os sistemas tradicionais de análise de dados em saúde são frequentemente baseados em processamento por lotes, o que introduz atrasos na identificação de eventos críticos e limita a capacidade de resposta em tempo útil.

Os autores salientam que a monitorização em tempo real permite analisar continuamente os dados provenientes de *Electronic Health Records* (EHRs) e de dispositivos médicos, possibilitando a deteção precoce de alterações no estado dos pacientes. No entanto, referem também que esta abordagem enfrenta desafios relacionados com o volume, velocidade e diversidade dos dados, bem como com a integração de múltiplas fontes de informação.

Complementarmente, Park et al. (2025) referem que a crescente complexidade dos sistemas hospitalares, impulsionada pela integração de tecnologias como inteligência artificial, IoT e cloud, dificulta a monitorização baseada apenas em componentes técnicos. Os autores defendem a utilização de abordagens *end-to-end*, que permitem avaliar o desempenho dos processos a partir da perspetiva do utilizador final, captando a interdependência entre sistemas e serviços.

No estudo apresentado por Park et al. (2025), a utilização de *Robotic Process Automation* (RPA) permitiu simular e monitorizar interações de utilizadores com sistemas *Electronic Medical Records* (EMR) hospitalares. Os autores verificaram que esta abordagem permitiu, em particular, detetar erros após atualizações de *software* e identificar discrepâncias entre a experiência dos utilizadores e as métricas técnicas dos sistemas.

De forma geral, os estudos analisados sugerem que a monitorização em meio hospitalar não deve limitar-se à observação isolada de componentes tecnológicos, devendo considerar também os dados, os processos e as interações entre sistemas. Neste contexto, a monitorização pode contribuir para reforçar a fiabilidade dos sistemas de informação hospitalares, apoiar a tomada de decisão e sustentar iniciativas de melhoria contínua dos processos, estabelecendo as bases para a utilização de ferramentas de visualização e análise, como *dashboards*, abordadas na secção seguinte.

2.3 Dashboards e Visualização para Apoio à Monitorização e Decisão

Na sequência da crescente complexidade dos sistemas de informação em saúde e da elevada diversidade dos dados clínicos, que reforçam a necessidade de mecanismos de monitorização e apoio à decisão, conforme discutido na Secção 2.2.3, os *dashboards* são utilizados como ferramentas que permitem a análise e visualização de dados em contexto hospitalar (Barrento et al., 2013; Deshmukh e Pacharaney, 2025). De acordo com Deshmukh

e Pacharaney (2025), os *dashboards* podem ser utilizados como ferramentas de visualização de dados em contexto de saúde, permitindo identificar diferenças nos resultados clínicos e monitorizar indicadores relevantes em tempo real.

Os *dashboards* permitem disponibilizar informação hospitalar através de representações gráficas e tabulares, facilitando a análise do desempenho e da evolução da atividade hospitalar por parte dos utilizadores. Barrento et al. (2013) referem que, no contexto das urgências hospitalares, foram implementadas métricas como o número de admissões à urgência, a média diária das admissões e a distribuição das admissões por cor de triagem, situação e género. Adicionalmente, funcionalidades como filtros temporais, comparação entre centros hospitalares, visualizações gráficas e análise detalhada dos dados permitem explorar a informação em diferentes níveis de granularidade (Barrento et al., 2013).

Para além da visualização de dados, os *dashboards* podem apoiar a identificação de diferenças em resultados clínicos e de problemas associados ao fluxo de pacientes, como atrasos nos processos de admissão e alta. Deshmukh e Pacharaney (2025) referem que os *dashboards* podem ser utilizados para identificar diferenças relevantes nos resultados clínicos, orientar esforços de melhoria da qualidade e, potencialmente, contribuir para a equidade na saúde. Os autores salientam ainda que os *dashboards* médicos permitem monitorizar indicadores relevantes em tempo real e que a visualização de dados de fluxo de pacientes e de alta pode apoiar uma atuação mais rápida por parte dos médicos.

Por outro lado, a eficácia dos *dashboards* depende, em grande medida, da forma como a informação é representada e disponibilizada aos utilizadores. Sureephong et al., (2025) salientam que a seleção adequada dos dados e das técnicas de visualização é essencial para garantir que o *dashboard* é funcional e fácil de utilizar, devendo estas ser ajustadas ao tipo de dados e ao contexto de análise. Como exemplo, no próprio estudo desenvolvido pelos autores, foram aplicadas diferentes técnicas a diferentes tipos de dados, sendo utilizados gráficos de linha para representar dados temporais, gráficos de barras para comparações categóricas e mapas de calor para informação espacial.

Complementarmente, a componente de interação assume um papel fundamental na utilidade dos *dashboards*, permitindo aos utilizadores explorar os dados de forma dinâmica e adaptada às suas necessidades. Anukem et al., (2025) referem que os *dashboards* interativos, suportados por *visual analytics*, permitem aos utilizadores analisar dados complexos através de interfaces visuais, recorrendo a funcionalidades como filtragem, exploração de padrões e

personalização da informação apresentada. Segundo os autores, esta abordagem potencia a capacidade cognitiva dos utilizadores e facilita a tomada de decisão em contextos clínicos complexos. Para além da visualização e interação, a integração de técnicas avançadas, como *machine learning*, tem vindo a reforçar o papel dos *dashboards* no apoio à decisão. Anukem et al. (2025) demonstram que a incorporação de modelos preditivos permite prever estados clínicos dos pacientes e apoiar a tomada de decisão de forma mais rápida.

Por outro lado, a literatura evidencia que os *dashboards* devem ser concebidos tendo em consideração as necessidades dos utilizadores e o contexto de utilização. Wisedsri et al., (2024) destacam que a utilização de *dashboards* em contexto clínico deve privilegiar representações visuais intuitivas, que permitam aos profissionais interpretar rapidamente os dados e apoiar decisões relacionadas com o tratamento dos pacientes.

Apesar das vantagens associadas à utilização de *dashboards*, existem também desafios relevantes a considerar. Barrento et al. (2013) referem que a qualidade dos dados é um fator crítico, uma vez que a presença de inconsistências ou registos incorretos pode comprometer a fiabilidade das análises realizadas. Adicionalmente, Anukem et al. (2025) evidenciam a importância de desenvolver *dashboards* com interfaces intuitivas e funcionalidades interativas, que facilitem a exploração de dados e apoiem a interpretação da informação por parte dos utilizadores.

2.4 Inteligência Artificial e Automação na Monitorização

A aplicação de inteligência artificial à monitorização de sistemas e processos tem vindo a ser associada ao conceito de AIOps, que consiste na utilização de técnicas de *big data*, *machine learning* para apoiar operações de tecnologias de informação (TI), nomeadamente através da deteção de anomalias, análise de causa-raiz e ações de mitigação. Remil et al., (2024) referem que os sistemas de TI modernos geram grandes volumes de dados operacionais provenientes de *logs*, eventos, métricas de desempenho, tráfego de rede e relatórios de incidentes, tornando insuficientes abordagens tradicionais baseadas em tarefas manuais e regras estáticas. Neste contexto, os autores enquadram o AIOps como uma abordagem orientada à melhoria da gestão de incidentes, através da recolha, análise e interpretação de dados operacionais, permitindo apoiar processos de deteção, diagnóstico e mitigação de incidentes.

No contexto hospitalar, esta abordagem ganha relevância devido à existência de múltiplas fontes de dados e sistemas heterogêneos associados às operações hospitalares. Niu et al., (2023) referem que a integração entre IoT, processamento de dados heterogêneos e automação baseada em IA pode contribuir para melhorar a eficiência operacional e apoiar atividades de manutenção hospitalar, ao permitir a recolha de dados em tempo real a partir de equipamentos médicos, sensores, *wearables* e outros sistemas hospitalares. Os autores salientam ainda que a diversidade das fontes de dados introduz desafios ao nível da transmissão, integração e processamento dos dados, exigindo mecanismos capazes de lidar com diferentes formatos e necessidades de processamento da informação.

2.4.1 Aplicações de IA na Monitorização

Uma das principais aplicações da IA na monitorização operacional prende-se com a deteção de incidentes e anomalias. Remil et al. (2024) definem a deteção de incidentes como o processo de identificação de desvios ou comportamentos anormais no funcionamento dos sistemas, recorrendo à análise de fontes como métricas de desempenho, *logs* de sistema e relatórios de utilizadores. Segundo os autores, estas abordagens permitem reconhecer eventos que podem indicar falhas ou outros comportamentos anómalos, apoiando uma resposta mais rápida no âmbito da gestão de incidentes. Para além da deteção, a IA pode apoiar a análise de causa-raiz. Remil et al. (2024) referem que a *root cause analysis* procura identificar os componentes ou fatores responsáveis por uma falha, permitindo compreender a origem do incidente e apoiar a sua resolução. No contexto de AIOps, esta análise é particularmente relevante porque permite relacionar diferentes fontes de dados operacionais, como eventos, logs e métricas, contribuindo para uma melhor compreensão do comportamento dos sistemas.

A automação de ações de resposta constitui outra aplicação relevante. Remil et al. (2024) referem que a mitigação, também designada como *remediation*, corresponde ao processo de resposta a incidentes através da definição ou execução de ações corretivas. Embora os autores indiquem que existem menos contributos nesta área quando comparada com a deteção de incidentes e a análise de causa-raiz, a automatização de ações de mitigação é apresentada como uma das capacidades associadas ao AIOps.

Em contexto hospitalar, Niu et al. (2023) associam a integração entre IoT, dados heterogêneos e automação baseada em IA à melhoria da eficiência das operações hospitalares e das atividades de manutenção. Os autores referem que dispositivos IoT e sensores podem recolher dados em tempo real a partir de equipamentos médicos, dispositivos inteligentes e sistemas hospitalares, possibilitando a transmissão, processamento e análise desses dados para apoiar decisões operacionais. A monitorização inteligente em infraestruturas cloud de saúde é também abordada por Lhamo et al., (2024) que referem que modelos de *machine learning* e *deep learning* podem identificar padrões incomuns em sistemas de dados de saúde distribuídos e dinâmicos. Segundo os autores, a deteção de anomalias em tempo real é relevante para manter a integridade dos dados e identificar ameaças em plataformas *cloud* de saúde. Lhamo et al. (2024) referem ainda que a integração entre IA e ferramentas de observabilidade *cloud* pode apoiar a monitorização e deteção de anomalias em ambientes *cloud* de saúde. Os autores indicam que estes sistemas podem apoiar a identificação de comportamentos anómalos, acessos não autorizados e potenciais ameaças de segurança, contribuindo para a monitorização de ambientes *cloud* de saúde.

2.4.2 Limitações e Desafios

Apesar das aplicações identificadas, a literatura analisada aponta vários desafios associados à utilização de IA na monitorização de sistemas e processos. Remil et al. (2024) referem que o domínio de AIOps ainda se encontra numa fase inicial e apresenta falta de convenções e *frameworks* padronizadas. Os autores destacam ainda desafios relacionados com a gestão de dados, a definição dos problemas-alvo, os requisitos técnicos e a avaliação dos modelos utilizados em soluções de AIOps. Um dos desafios centrais identificados por Remil et al. (2024) prende-se com a qualidade e disponibilidade dos dados. Os autores referem que os dados utilizados em AIOps podem apresentar ausência de rótulos fiáveis, necessidade de esforço manual para obter *labels* de qualidade, *datasets* desequilibrados e níveis elevados de ruído.

No contexto hospitalar, Niu et al. (2023) destacam desafios associados à transmissão e integração de dados heterogêneos. Segundo os autores, a existência de múltiplas fontes de dados em saúde, incluindo dispositivos IoT, sensores, equipamentos médicos, sistemas hospitalares e registos clínicos, dificulta a normalização, combinação e partilha de informação.

Os autores referem ainda desafios relacionados com interoperabilidade, segurança e privacidade, requisitos de tempo real e integração com sistemas legados.

A segurança e a privacidade constituem também desafios relevantes nas infraestruturas cloud de saúde. Lhamo et al. (2024) referem que os ambientes *cloud* em saúde enfrentam riscos como violações de dados, acessos não autorizados e ameaças à privacidade dos pacientes. Os autores salientam que os sistemas de deteção de anomalias baseados em IA devem respeitar requisitos de privacidade e regulamentação, incluindo HIPAA e GDPR, sobretudo quando os modelos são treinados ou executados sobre dados sensíveis.

Complementarmente, Rongali (2025) refere que a integração de IA em sistemas *cloud* de saúde cria desafios de segurança específicos, uma vez que os modelos de IA necessitam de acesso a grandes volumes de dados para treino e inferência. O autor identifica riscos como credenciais comprometidas, ameaças internas, envenenamento de modelos e ataques, defendendo a utilização de arquiteturas *zero-trust* baseadas em verificação contínua, princípio de menor privilégio e controlo rigoroso de acessos.

A interoperabilidade é outro desafio transversal apontado por Rongali (2025), o qual refere que as organizações de saúde necessitam de partilhar informação entre sistemas, mantendo simultaneamente controlos rigorosos de segurança. O autor indica que standards como *Fast Healthcare Interoperability Resources* (FHIR) podem apoiar a troca de dados, mas requerem mecanismos robustos de segurança para prevenir acessos não autorizados durante a transmissão e processamento da informação.

Por fim, Lhamo et al. (2024) referem que sistemas de deteção de anomalias baseados em IA podem enfrentar desafios relacionados com custos computacionais e requisitos de processamento em tempo real. Assim, a adoção de IA na monitorização hospitalar deve considerar não apenas a capacidade técnica de deteção e automação, mas também a qualidade dos dados, a interoperabilidade, a segurança, a privacidade e a integração com os sistemas e infraestruturas existentes.

3. PLANO DE PROJETO

Este capítulo tem como objetivo apresentar o plano de projeto da presente dissertação de Mestrado, identificando e descrevendo as principais tarefas a realizar ao longo do período de desenvolvimento do trabalho, bem como o tempo previsto para a sua execução. Adicionalmente, são apresentados os principais riscos identificados até ao momento e as respetivas ações de mitigação, de forma a assegurar um acompanhamento estruturado e eficaz do projeto.

3.1 Planeamento das Atividades

Esta secção apresenta o planeamento das principais atividades a desenvolver ao longo do projeto de dissertação, bem como a respetiva distribuição temporal entre novembro de 2025 e julho de 2026. O cronograma apresentado na Tabela 1 permite visualizar as diferentes fases do trabalho, desde a elaboração do plano de trabalho e revisão da literatura até ao desenvolvimento da plataforma e redação do relatório final.

Tabela 1: Plano de Atividades

ATIVIDADES	DURAÇÃO									
	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abri/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	
Elaboração do Plano de Trabalho										
Submissão do Plano de Trabalho										
Revisão da Literatura e Estado de Arte										
Elaboração do Relatório Intermédio do Trabalho de Conclusão de Mestrado										
Submissão do Relatório Intermédio do Trabalho de Conclusão de Mestrado										
Definição de Requisitos e Caracterização dos Dados										
Desenvolvimento da Plataforma para Monitorização dos Fluxos de Dados										

Demonstração e Avaliação do Protótipo Desenvolvido									
Elaboração do Relatório Final do Trabalho de Conclusão de Mestrado									
Submissão do Relatório Final do Trabalho de Conclusão de Mestrado									
Requisição das provas públicas de Trabalho de Conclusão de Mestrado									

3.2 Riscos do Estudo

Ao longo do desenvolvimento da presente dissertação poderão surgir alguns riscos e limitações associados às diferentes fases do trabalho, nomeadamente ao acesso e tratamento de dados, integração de tecnologias, desenvolvimento da plataforma e avaliação da solução proposta. Neste sentido, foram identificados os principais riscos do estudo, bem como definidas possíveis ações de mitigação, apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2: Riscos do Estudo

ID	Designação do Risco	Ação de Mitigação
R1	Dificuldade no acesso a dados relevantes para o estudo	Definir antecipadamente os requisitos de dados necessários e manter contacto regular com os responsáveis pela disponibilização da informação, garantindo alternativas de dados simulados ou anonimizados caso necessário.
R2	Complexidade na integração de diferentes tecnologias e serviços de IA/LLM	Realizar uma análise prévia das tecnologias a utilizar e desenvolver protótipos incrementais, validando progressivamente a integração entre os diferentes componentes da plataforma.
R3	Limitações na qualidade ou consistência dos dados monitorizados	Implementar mecanismos de validação e tratamento de dados, assegurando a deteção de inconsistências, redundâncias ou informação incompleta antes do processamento.
R4	Dificuldade na definição dos requisitos funcionais da plataforma	Realizar uma análise detalhada do problema e validar regularmente os requisitos definidos com o orientador,

		ajustando-os sempre que necessário ao longo do projeto.
R5	Incumprimento dos prazos estabelecidos para o desenvolvimento da dissertação	Elaborar um cronograma detalhado das atividades e acompanhar regularmente a evolução do trabalho, redefinindo prioridades sempre que ocorram desvios ao planeamento inicial.
R6	Dificuldade em avaliar o impacto e eficácia da solução desenvolvida	Definir métricas e critérios de avaliação desde as fases iniciais do projeto, permitindo medir o desempenho da plataforma de forma objetiva.
R7	Falhas ou limitações técnicas no desenvolvimento da plataforma	Desenvolver a solução de forma modular e incremental, realizando testes frequentes para identificar e corrigir problemas técnicos atempadamente.
R8	Falta de conhecimento técnico aprofundado sobre determinadas tecnologias utilizadas	Reforçar a revisão da literatura e realizar formações ou exploração prática das tecnologias relevantes antes da sua integração no projeto.

4. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Tendo a presente dissertação como tema a monitorização inteligente de fluxos e processos de dados em meio hospitalar, tornou-se necessário realizar um enquadramento conceptual das principais áreas associadas ao domínio em estudo. Neste sentido, o trabalho desenvolvido incidiu sobre os sistemas de informação hospitalares, os processos e fluxos de dados em saúde, a monitorização operacional, os *dashboards* para apoio à visualização e tomada de decisão, bem como sobre a utilização de inteligência artificial e modelos de linguagem de larga escala em contextos de monitorização e automação.

A revisão da literatura permitiu compreender que a crescente digitalização dos sistemas de saúde tem vindo a aumentar significativamente a complexidade dos ambientes hospitalares, caracterizados pela coexistência de múltiplos sistemas, grande volume de dados e necessidade de monitorização contínua. Verificou-se igualmente que, apesar da existência de diferentes abordagens de monitorização e visualização de informação, persistem limitações relacionadas com a integração dos sistemas, deteção eficiente de incidentes e automatização inteligente da análise operacional.

Adicionalmente, foi possível analisar o potencial da utilização de *dashboards* e serviços baseados em inteligência artificial no apoio à interpretação de eventos, análise de *logs* e geração automática de recomendações, destacando-se a relevância crescente destas tecnologias na melhoria da eficiência operacional e na redução da dependência de intervenção manual.

Neste contexto, o trabalho realizado permitiu estabelecer uma base teórica e metodológica sólida para o desenvolvimento da solução proposta no âmbito da presente dissertação, centrada na conceção de uma plataforma de monitorização inteligente aplicada ao contexto hospitalar. Espera-se que a solução desenvolvida contribua para melhorar a visibilidade sobre os fluxos de dados, reforçar a capacidade de deteção de falhas e apoiar processos de monitorização mais proativos e eficientes.

As próximas etapas da dissertação incidirão sobre a definição detalhada dos requisitos da plataforma, conceção da arquitetura da solução e desenvolvimento dos mecanismos de monitorização, visualização e automação inteligente suportados por serviços de IA/LLM. Posteriormente, será realizada a demonstração e avaliação do artefacto desenvolvido,

procurando analisar o seu impacto na eficiência operacional, na gestão de incidentes e no apoio à tomada de decisão em ambientes hospitalares.

REFERÊNCIAS

- Anukem, S., Ozougwu, L., Ataguba, G., Milos, E., & Orji, R. (2025). AI-Powered Interactive Dashboard: Using Machine Learning and Visual Analytics for Non-Cardiac Surgery Decision Support. *2025 IEEE Conference on Serious Games and Applications for Health (SeGAH)*, 01–08. <https://doi.org/10.1109/SeGAH65397.2025.11168427>
- Barrento, M., de Castro Neto, M., & Caiado, J. C. (2013). Business intelligence admission to hospital emergency. *2013 8th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, 1–5. <https://ieeexplore.ieee.org/document/6615824/>
- Batubara, H., Lesmana, R. G., Dharmastiti, R., & Herliansyah, M. K. (2020). *A Proposed Model for Outpatient Care Service Improvement Using the Healthcare Lean Approach and Simulation*. 239–244. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200515.041>
- Deshmukh, S., & Pacharaney, U. (2025). Leveraging Patient Flow Data to Reduce Hospital Readmissions: A Study Using Medical Dashboards. *2025 4th International Conference on Sentiment Analysis and Deep Learning (ICSADL)*, 1662–1665. <https://doi.org/10.1109/ICSADL65848.2025.10933252>
- Dowding, D., Randell, R., Gardner, P., Fitzpatrick, G., Dykes, P., Favela, J., Hamer, S., Whitewood-Moores, Z., Hardiker, N., Borycki, E., & Currie, L. (2015). Dashboards for improving patient care: Review of the literature. *International Journal of Medical Informatics*, 84(2), 87–100. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2014.10.001>
- Ezeanyim, O. C., Nwabunwanne, E. C., Igbokwe, N. C., & Nwamekwe, C. O. (s.d.). *Patient Flow and Service Efficiency in Public Hospitals*.

- Global strategy on digital health 2020-2025*. (s.d.). Obtido 28 de fevereiro de 2026, de <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924>
- Imran, S., Mahmood, T., Morshed, A., & Sellis, T. (2021). Big data analytics in healthcare – A systematic literature review and roadmap for practical implementation. *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.1109/JAS.2020.1003384>
- Kor, V. (2026). Advancing Digital Health, Big Data, and Health Informatics: Transformative Implications for Contemporary Healthcare Systems. *Library of Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal*, 6(03), 44–46.
- Lhamo, T., Gyeltshen, D., Tshering, U., Choden, P., & Kumar, S. (2024). *AI FOR ANOMALY DETECTION IN HEALTH CLOUD INFRASTRUCTURE*.
- Maity, S., & Saikia, M. J. (2025). Large Language Models in Healthcare and Medical Applications: A Review. *Bioengineering*, 12(6), 631. <https://doi.org/10.3390/bioengineering12060631>
- Mishra, S., & Datla, L. S. (2025). Real-Time Predictive Analytics for Continuous Monitoring Of Patient Electronic Health Records. *American International Journal of Computer Science and Technology*, 7(5), 81–91. <https://doi.org/10.63282/3117-5481/AIJCS-T-V7I5P107>
- Muqing, N., Wenting, L., Xiaole, G., Zhiyuan, Z., & Jingjuan, W. (2023). IoT, Heterogeneous Data Processing, and AI Automation Synergy for Improved Efficiency and Maintenance: Revolutionizing Hospital Operations. *2023 IEEE International Conference on Signal Processing, Communications and Computing (ICSPCC)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ICSPCC59353.2023.10400261>
- Park, A., Jung, S. Y., Yune, I., & Lee, H.-Y. (2025). Applying Robotic Process Automation to Monitor Business Processes in Hospital Information Systems: Mixed Method Approach. *JMIR Medical Informatics*, 13(1), e59801. <https://doi.org/10.2196/59801>

- Remil, Y., Bendimerad, A., Mathonat, R., & Kaytoue, M. (2024). *AIOps Solutions for Incident Management: Technical Guidelines and A Comprehensive Literature Review* (arXiv:2404.01363). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.01363>
- Rongali, S. K. (2025). Zero-Trust Cloud Frameworks for Secure AI Integration and Healthcare Data Interoperability. *2025 IEEE International Conference on Communication Networks and Computing (CNC)*, 1488–1492. <https://doi.org/10.1109/CNC68716.2025.11484572>
- Samara, M. N., & Harry, K. D. (2025). Leveraging Kaizen with Process Mining in Healthcare Settings: A Conceptual Framework for Data-Driven Continuous Improvement. *Healthcare*, 13(8), 941. <https://doi.org/10.3390/healthcare13080941>
- Sheikh, A., Sood, H. S., & Bates, D. W. (2015). Leveraging health information technology to achieve the «triple aim» of healthcare reform. *Journal of the American Medical Informatics Association: JAMIA*, 22(4), 849–856. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocv022>
- Srinivas, S., Kirk, B., Zendejas, J., Espino, M., Boskovich, M., Bari, A., Dajani, K., & Alzahrani, N. (2025). AI-Augmented SOC: A Survey of LLMs and Agents for Security Automation. *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 5(4). <https://doi.org/10.3390/jcp5040095>
- Sureephong, P., Jaikhow, O., Thianprathum, P., Chernbumroong, S., Sakarinkhul, P., & Wicha, S. (2025). Developing an Exercise Monitoring Dashboard Prototype through Joint Application Design. *2025 International Conference on Software, Knowledge, Information Management & Applications (SKIMA)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/SKIMA66621.2025.11155660>
- Wisedsri, P., Anutariya, C., Sujarae, A., Vachalathiti, R., & Bovonsunthonchai, S. (2024). Data Analytics and Visualization in Bimanual Rehabilitation Monitoring Systems: A User-

Centered Design Approach to Healthcare Professionals Decision Support. 2024
International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICELTICs), 46–50.
<https://doi.org/10.1109/ICELTICs62730.2024.10776145>

APÊNDICE I

Até ao presente momento, não existe conteúdo a ser incorporado no Apêndice.

ANEXO I

Até ao presente momento, não existe conteúdo a ser incorporado nos Anexos.